

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»
Институт информационных технологий
Направление подготовки: «09.04.04 Программная инженерия»
Специализация «Разработка программно-информационных систем»
Форма обучения: очная
Курс: 2, Магистратура, группа 12-25РПм
Херсонская область - 2026

Дисциплина:
«Системы обработки больших данных»

Выполнил:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
обучающийся 2-го курса

Проверил:
Гуцол Д.В.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

«Отказ и восстановление данных»

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

1.1. Цель

Целью данной практической работы является изучение механизмов отказоустойчивости, проверки доступности данных и восстановления раздела из реплики. В работе моделируется отказ основного раздела данных, анализируется возможность продолжения чтения за счёт реплики, после чего выполняется восстановление основной копии и проверяется целостность восстановленного состояния.

1.2. Задачи

- Проверить рабочее окружение и наличие Python версии 3.10 или новее.
- Использовать подготовленное состояние первой пары с тремя основными разделами и тремя репликами.
- Зафиксировать исходные показатели baseline: 576 основных записей, 576 записей в репликах, 1152 активные физические записи и 576 доступных уникальных событий.
- Сформулировать прогноз последствий отказа основного раздела part_1.csv.
- Смоделировать отказ основного раздела part_1.
- Проверить состояние системы после отказа по журналу 03_failure.
- Определить источник чтения part_1 после отказа.
- Сравнить прогноз с фактическими результатами эксперимента.
- Восстановить основной раздел part_1 из его реплики.
- Проверить состояние системы после восстановления по журналу 04_restored.
- Объяснить различие между физическими копиями и уникальными событиями.
- Проанализировать ограничения модели отказа при хранении копий на одном диске.
- Рассмотреть отличие использованной модели от распределённой файловой системы HDFS.
- Сформировать итоговый отчёт и архив BigData3_pair2_result.zip.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

2.1. Разделение данных и репликация

Разделение данных предполагает распределение исходного набора между несколькими логическими разделами. В первой части практической работы 576 событий были распределены по трём разделам: part_0, part_1 и part_2. Для повышения доступности каждого раздела была создана дополнительная реплика, поэтому исходное состояние содержит две физические копии каждого события.

2.2. Исходное состояние системы

Перед моделированием отказа система содержит 576 строк в основных разделах и 576 строк в репликах. Общее количество активных физических записей составляет 1152, однако количество доступных уникальных событий равно 576. Это связано с тем, что реплика содержит копию существующих событий, а не новые логические события.

2.3. Отказ основного раздела

Отказ основного раздела моделируется перемещением файла `primary/part_1.csv` в каталог `removed`. При этом реплика `part_1.csv` остаётся доступной. В результате количество активных основных записей уменьшается на 178, но все 576 уникальных событий сохраняют доступность, поскольку для отказавшего раздела существует исправная реплика.

2.4. Доступность данных при отказе

При отказе одной из двух копий раздела данные не становятся недоступными, если вторая копия исправна. В данной работе после отказа `part_1` чтение этого раздела переключается на `replica/part_1.csv`. Поэтому `readable_rows` и `unique_ids` остаются равными 576, несмотря на уменьшение количества активных физических основных записей.

2.5. Восстановление из реплики

Восстановление предназначено для возвращения отказавшей основной копии в рабочее состояние. В данной работе восстановление выполняется из каталога `replica`, а не из исходного CSV или каталога `removed`. Перед копированием программа проверяет реплику по контрольной сумме SHA-256 и количеству событий. Только после успешной проверки создаётся новый `primary/part_1.csv`.

2.6. Контроль целостности при восстановлении

Одного совпадения количества строк недостаточно для подтверждения корректности восстановления. Два файла могут содержать одинаковое число строк, но разные значения. Поэтому используются контрольная сумма SHA-256 и проверка соответствия содержимого исходному набору. Дополнительно контролируются количество строк, доступные уникальные идентификаторы и источник чтения.

2.7. Ограничения модели хранения

Наличие двух файлов в разных папках одного физического диска не означает независимость отказов. При повреждении самого диска одновременно могут стать недоступными и основная копия, и реплика. Кроме того, рассматриваемая модель не моделирует реальные сетевые задержки, отказ оборудования, параллельные записи и механизмы согласованности распределённой системы.

2.8. Отличие от HDFS

Использованная в работе модель является упрощённой локальной имитацией распределённого хранения. Здесь данные представлены CSV-файлами, разделёнными по ключу пользователя, а репликация реализуется копированием файлов. В HDFS файлы разбиваются на блоки и распределяются между узлами кластера, а репликация выполняется на уровне распределённой файловой системы. Поэтому результаты данной работы демонстрируют базовые принципы доступности и восстановления, но не воспроизводят архитектуру полноценной распределённой системы.

III. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

3.1. Подготовка рабочего окружения

Работа выполняется в Windows 10/11 с использованием Python 3.10 или новее. Для второй пары используется отдельный проект starter_pair2, содержащий подготовленное состояние первой пары. В проекте уже находятся три основных раздела, три реплики, manifest и журналы предыдущих этапов. Повторное создание разделов и реплик не требуется.

3.2. Проверка исходного baseline

- Запускается 00_CHECK_ENV.cmd.
- Проверяется наличие Python версии 3.10 или новее.
- Открывается lab/checks/02_baseline.txt.
- В отчёт переносится исходное состояние: primary_rows / replica_rows = 576 / 576.
- physical_active_rows = 1152.
- readable_rows / unique_ids = 576 / 576.
- all_fields_equal_to_source = True.
- Для part_1 исходным источником чтения является primary/part_1.csv.

3.3. Формирование прогноза отказа

Перед запуском моделирования отказа прогнозируется изменение состояния системы. Поскольку part_1.csv содержит 178 событий, после его удаления количество активных основных записей должно уменьшиться с 576 до 398. Реплика part_1 останется доступной, поэтому количество доступных уникальных событий должно сохраниться на уровне 576. Общее количество активных физических записей после отказа должно составить 974.

3.4. Моделирование отказа

- Запускается 03_SIMULATE_FAILURE.cmd либо команда py -3 lab.py fail.
- Основной файл lab/primary/part_1.csv перемещается в lab/removed/part_1.csv.
- Файл replica/part_1.csv остаётся на месте.
- Основные разделы part_0 и part_2 продолжают работать.
- Количество основных активных записей уменьшается до 398.
- Количество реплик остаётся равным 576.
- Чтение part_1 переключается на replica/part_1.csv.

3.5. Проверка состояния после отказа

- Открывается lab/checks/03_failure.txt.
- Проверяется $\text{primary_rows} / \text{replica_rows} = 398 / 576$.
- $\text{physical_active_rows} = 974$.
- $\text{readable_rows} / \text{unique_ids} = 576 / 576$.
- $\text{all_fields_equal_to_source} = \text{True}$.
- Для part_1 значение read_from изменяется на replica/part_1.csv.
- Для part_1 primary=False, replica=True.
- Каталог removed не используется как источник чтения.

3.6. Восстановление основного раздела

- После фиксации результатов отказа запускается 04_RESTORE.cmd либо команда `py -3 lab.py restore`.
- Программа проверяет реплику part_1.
- Проверяется количество событий в реплике.
- Проверяется контрольная сумма SHA-256.
- При успешной проверке реплика копируется в lab/primary/part_1.csv.
- Источник восстановления — replica/part_1.csv.
- Файл из каталога removed не используется для восстановления.

3.7. Проверка восстановленного состояния

- Открывается lab/checks/04_restored.txt.
- Проверяется $\text{primary_rows} / \text{replica_rows} = 576 / 576$.
- $\text{physical_active_rows} = 1152$.
- $\text{readable_rows} / \text{unique_ids} = 576 / 576$.
- $\text{all_fields_equal_to_source} = \text{True}$.
- Для part_1 значение read_from снова указывает на primary/part_1.csv.
- В каталоге primary снова присутствуют три основных CSV.

3.8. Формирование итогового архива

- REPORT.md сохраняется после заполнения всех ответов.
- Проверяется отсутствие меток [ЗАПОЛНИТЬ].
- Запускается 05_BUILD_RESULT.cmd либо команда `py -3 lab.py package`.
- Формируется `submission/BigData3_pair2_result.zip`.
- В архив включаются исходные данные и код, основные разделы и реплики, manifest, журналы всех этапов и заполненный REPORT.md.
- Каталог removed не включается в итоговый архив.

IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

4.1. Исходное состояние системы

- Для работы использован подготовленный проект `starter_pair2`.
- В проекте уже присутствуют основные разделы и реплики, созданные в первой паре.
- Исходное количество основных записей составляет 576.
- Количество записей в репликах составляет 576.
- Общее количество активных физических записей равно 1152.
- Количество доступных уникальных событий составляет 576.
- Проверка всех полей относительно исходного набора имеет значение True.

4.2. Прогноз последствий отказа part_1

- Раздел `part_1` содержит 178 событий.
- При удалении основной копии количество `primary_rows` должно уменьшиться с 576 до 398.
- Реплика `part_1` должна остаться доступной и содержать те же 178 событий.
- Количество доступных уникальных событий должно остаться равным 576.
- Количество активных физических записей должно уменьшиться с 1152 до 974.
- Чтение `part_1` после отказа должно выполняться из `replica/part_1.csv`.

4.3. Результат моделирования отказа

- После запуска 03_SIMULATE_FAILURE основной файл part_1.csv отсутствует в каталоге primary.
- Отказавший файл перемещён в каталог removed.
- Количество основных записей составило 398.
- Количество записей в репликах осталось равным 576.
- Количество активных физических записей составило 974.
- Количество readable_rows и unique_ids сохранилось на уровне 576.
- Проверка all_fields_equal_to_source имеет значение True.
- Для part_1 установлено primary=False и replica=True.
- Источник чтения part_1 — replica/part_1.csv.

4.4. Сопоставление прогноза и факта

Фактические результаты соответствуют прогнозу. Уменьшение количества основных записей составило 178 строк: $576 - 178 = 398$. При этом доступность уникальных событий не изменилась, поскольку отказала только одна из двух копий part_1. Активное физическое количество записей уменьшилось на 178 и составило 974: 398 основных записей плюс 576 записей реплик. Таким образом, отказ одной копии не привёл к потере доступности 178 событий.

4.5. Восстановление основного раздела

- Для восстановления использована исправная реплика part_1.csv.
- Перед восстановлением программа проверяет количество событий в реплике.
- Дополнительно выполняется проверка SHA-256.
- Только после успешного прохождения проверок создаётся новый primary/part_1.csv.
- Источник clean_events.csv для восстановления не используется.
- Файл из removed также не используется как источник восстановления.

4.6. Результат восстановления

- После восстановления количество основных записей снова составляет 576.
- Количество записей в репликах составляет 576.
- Количество активных физических записей снова равно 1152.
- `readable_rows` и `unique_ids` равны 576.
- Проверка `all_fields_equal_to_source` имеет значение `True`.
- Источник чтения `part_1` снова изменяется на `primary/part_1.csv`.
- Все три основных CSV снова находятся в каталоге `primary`.
- Файл в `removed` сохраняется как след моделирования отказа, но не используется для чтения.

4.7. Почему количества строк недостаточно для восстановления

Количество строк подтверждает только объём набора, но не доказывает идентичность его содержимого. Реплика из 178 строк может содержать изменённые или повреждённые значения при сохранении того же количества строк. Поэтому перед восстановлением необходимо дополнительно проверить контрольную сумму SHA-256 и соответствие данных ожидаемому состоянию. В работе также проверяется соответствие всех полей исходному набору.

4.8. Сценарий отказа обеих копий

Если одновременно станут недоступны `primary/part_1.csv` и `replica/part_1.csv`, система не сможет прочитать 178 событий этого раздела. Исходный `clean_events.csv` не используется как резервный источник при чтении, а файл в `removed` также не является обходным источником отказа. Следовательно, наличие двух копий обеспечивает доступность только до тех пор, пока хотя бы одна из них остаётся исправной.

4.9. Ограничения хранения на одном диске

Размещение `primary` и `replica` в разных папках одного диска не обеспечивает независимости отказов. Если выйдет из строя сам диск, обе копии могут стать недоступными одновременно. Кроме того, данная практическая модель не учитывает сетевые отказы, физические узлы кластера, параллельные записи и автоматическую синхронизацию реплик. Поэтому репликация в работе демонстрирует принцип доступности данных, но не является полноценной моделью промышленной отказоустойчивой системы.

4.10. Отличие от HDFS

В практической работе используются локальные CSV-файлы, распределённые по ключу `user_id`, а репликация реализована созданием дополнительных копий файлов. В HDFS данные распределяются между узлами кластера блоками, а несколько копий блоков размещаются на разных узлах для повышения устойчивости к отказам. Поэтому используемая модель является упрощённой иллюстрацией принципов `partitioning`, `replication`, `failover` и `recovery` и не моделирует реальные механизмы распределённой файловой системы.

4.11. Необходимость резервных состояний

Текущие реплики защищают прежде всего от отказа одной копии, но не от ошибочного изменения данных. Если некорректное изменение автоматически распространяется на все актуальные реплики, наличие нескольких одинаковых копий не позволяет восстановить предыдущее правильное состояние. Поэтому в реальных системах дополнительно используются резервные копии, версии данных, журналы изменений или снимки состояния. В рассматриваемом эксперименте автоматическая синхронизация изменений и параллельная запись не моделируются.

4.12. Итоговая последовательность эксперимента

- Исходное состояние: 576 основных записей, 576 записей реплик и 1152 активные физические записи.
- После отказа `part_1`: 398 основных записей, 576 записей реплик и 974 активные физические записи.
- Количество доступных уникальных событий во время отказа сохранилось на уровне 576.
- После восстановления: 576 основных записей, 576 записей реплик и 1152 активные физические записи.
- Во всех проверенных состояниях количество `readable_rows` и `unique_ids` составляет 576.
- Сравнение всех полей с исходным набором во всех контрольных состояниях подтверждает корректность данных.

V. ВЫВОДЫ

В результате практической работы было исследовано поведение разделённых и реплицированных данных при отказе основной копии. После моделирования отказа part_1 количество основных записей уменьшилось с 576 до 398, однако все 576 уникальных событий остались доступными благодаря чтению отказавшего раздела из реплики. Восстановление было выполнено из replica после проверки количества событий и контрольной суммы SHA-256, после чего система вернулась к состоянию 576 основных и 576 реплицированных записей. Контрольные проверки подтвердили 576 доступных уникальных событий и совпадение всех полей с исходным набором. Эксперимент также показал ограничение локальной модели: размещение двух копий на одном диске не обеспечивает независимости отказов, а при потере обеих копий раздела 178 событий становятся недоступными.